



西南财经大学

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

引流、竞争与农产品推广 —— 基于平台经济的理论分析

许晓言 余建宇 李志群

西南财经大学经济与管理研究院



农产品电商蓬勃发展

研究背景

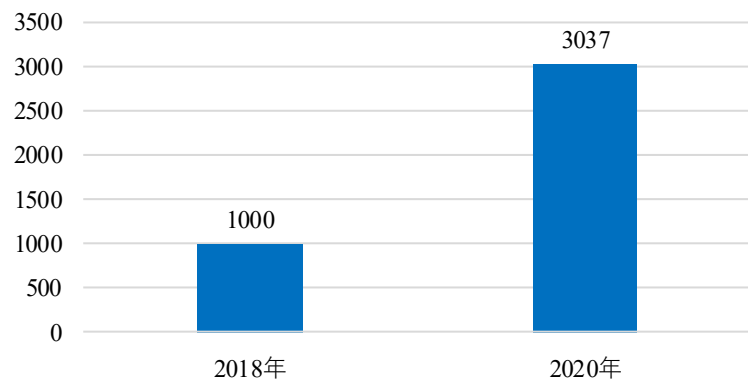
研究问题

文献综述

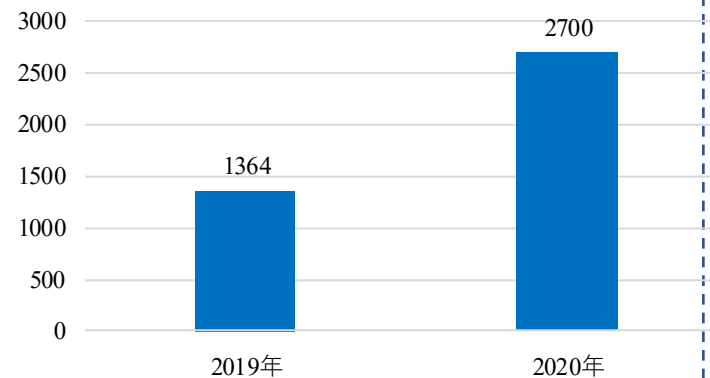
研究内容

结论建议

阿里巴巴农产品网络零售额（亿元）



拼多多农产品网络零售额（亿元）



宣传推广



0元开店



助农直播





政策扶持与号召

政策要点	政策原文
农村电商标准化	加快建立健全适应农产品电商发展的标准体系
农村电商人才培养	大力发展电子商务，加强农村电商人才培养鼓励引导电商企业开辟老区特色农产品网上销售平台
完善农村电商物流设施	完善全国农产品流通骨干网络，加大重要农产品仓储物流设施建设力度
提供各项政策补贴	支持网络零售平台做大做强，鼓励引导金融机构为中小网商提供小额贷款服务
提升农产品价值	实施农产品加工业提升行动，鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能，支持主产区农产品就地加工转化增值
降低交易成本	健全农村现代流通网络体系，优化整合存量设施资源，有效降低农村流通成本

研究背景

研究问题

文献综述

研究内容

结论建议



农产品网络销售问题

乌鲁木齐坚果

乌鲁木齐特殊的地理位置产出高品质的坚果，但位置偏僻，运输成本高，平台接入成本高



扎赉特旗大米

位于内蒙古东北部的扎赉特旗大米，地处偏远物流成本高且缺乏品牌影响力，导致接入平台成本高



乡城县苹果

四川省甘孜藏族自治州乡城县，位于青藏高原东南缘，日照时间长，昼夜温差大，苹果品质极佳，但地理位置偏远，运输成本高，平台接入成本高

- 知名度不高
- 交易成本高
- 接入门槛高



研究问题

- 电商助农是否具有**可持续性**？哪些因素影响平台对农产品推广动机？
- 推广弱勢的农产品对**消费者福利**和**平台其他商家**产生何种的影响？
- 平台竞争日趋激烈的背景下，推广农产品对**竞争**产生何种影响？
- 政府应该如何引导，实现平台、消费者、农产品及其他商家的**共赢**？

研究背景

文献综述

研究问题

研究内容

结论建议



2.1 现有文献

助农效果研究

- 增加农户订单：Galloway et al, 2011; Zapata et al, 2013; Fan and Garcia, 2018
- 农户业绩提升：梅燕和蒋雨清, 2020
- 降低农户成本：程贵孙等, 2006
- 提升农产品质量：李晓静等, 2020
- 增加农户收入：曾亿武等（2018, 2019）

电商助农动机

- 平台企业社会责任：肖红军和李平（2019），何俊（2011）
- 社会价值创造：邢小强等（2021）

本文

- 除了社会责任动机，电商推广农产品的经济学动机为何？
- 电商推广农产品对其他商品卖家有何影响？是否能实现多方共赢？
- 平台竞争对农产品推广有何影响？

研究背景

文献综述

研究问题

研究内容

结论建议



2.1 现有文献

产品多样化

- 网上书店种类增加提升消费者福利：Brynjolfsson&Smith, 2003
- 本地食品与外地食品互补性提升超市利润：Richard, 2019

交叉补贴

- 双边市场交叉补贴：Armstrong, 2006; Tirole & Rochet (2006)
- 强势产品对弱势产品的补贴：Chen&Rey, 2019; Lal and Matutes (1994)

本文贡献

- 阐明了电商平台通过推广农产品盈利的机制，为电商助农提供了一个经济学解释。
- 探讨平台通过一般商品收费，对农产品及消费者形成交叉补贴的定价机制及实现条件，对现有理论进一步补充。
- 探寻农产品推广对社会福利的影响，以及平台竞争对农产品推广的影响，为促进电商平台的良性发展提供政策建议。

研究背景

文献综述

研究问题

研究内容

结论建议



模型设定

基本设定

- 电商平台：连接众多消费者和商品卖家的市场
- 两类商品：
 - 农产品（记为0）：效用 r_0 ，价格 p_0 ，“弱势商品”（知名度不高、卖家运营能力较弱、交易成本较高）
 - 一般商品（记为1）：效用 r_1 ，价格 p_1

$\Rightarrow p_0, p_1$ 由供需平衡决定

买家（消费者）

- 接入平台存在异质性成本（搜寻、上网、时间等） $x \in U[0,1]$
- 接入平台即能看见一般商品；但只能以 η 的概率看见农产品；
- 最多买一单位一般商品和一单位农产品

卖家

- 一般商品卖家：接入平台存在异质性成本 $y \in [0,1]$ ，平台收取费用 A 。
- 农产品卖家：接入平台存在异质性成本 ty ($t > 1$)，平台不收费
- 卖家最多卖一单位一般商品或农产品

研究背景

文献综述

研究问题

研究内容

结论建议



模型设定

平台策略

- 决定推广力度 η 以及商家收费额度A（只针对一般商品卖家）
- 假设推广成本为0
- 利润取决于一般商品均衡销量

$$\Pi^{PF} = A Q_1$$

两种情形

- 单个垄断平台
- 两个竞争平台

研究背景

文献综述

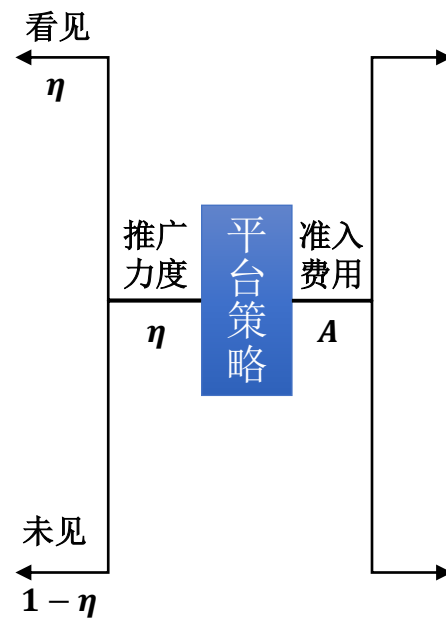
研究问题

研究内容

结论建议

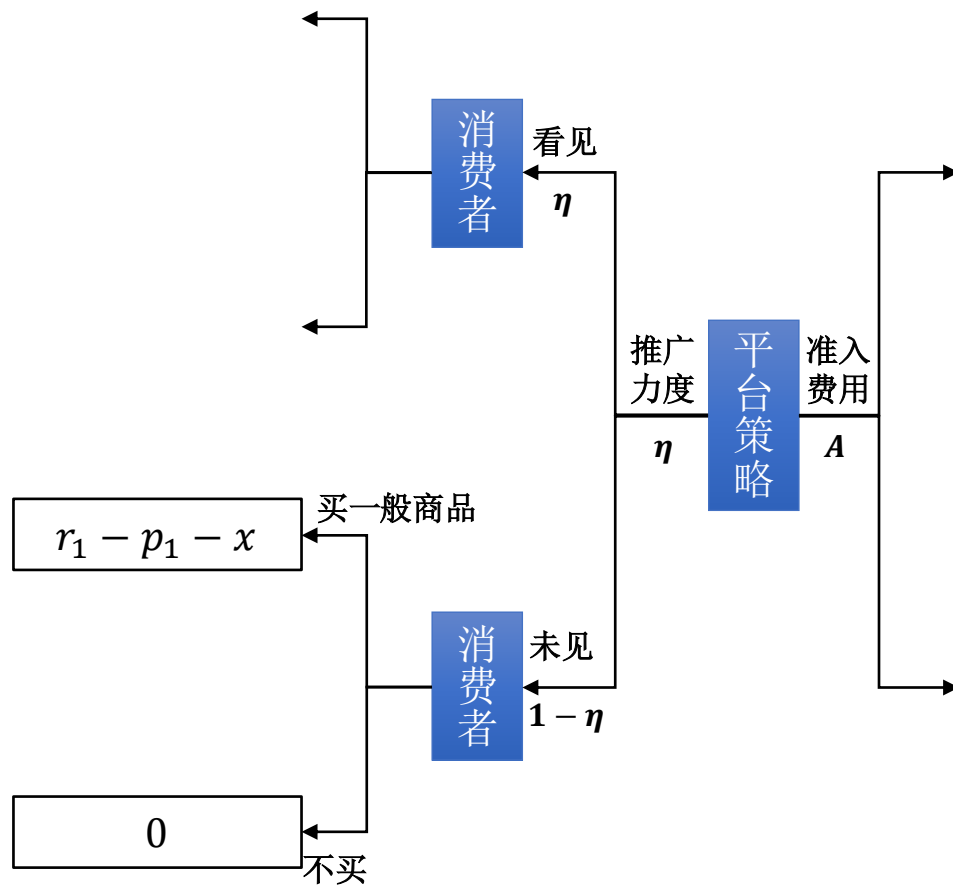


垄断平台



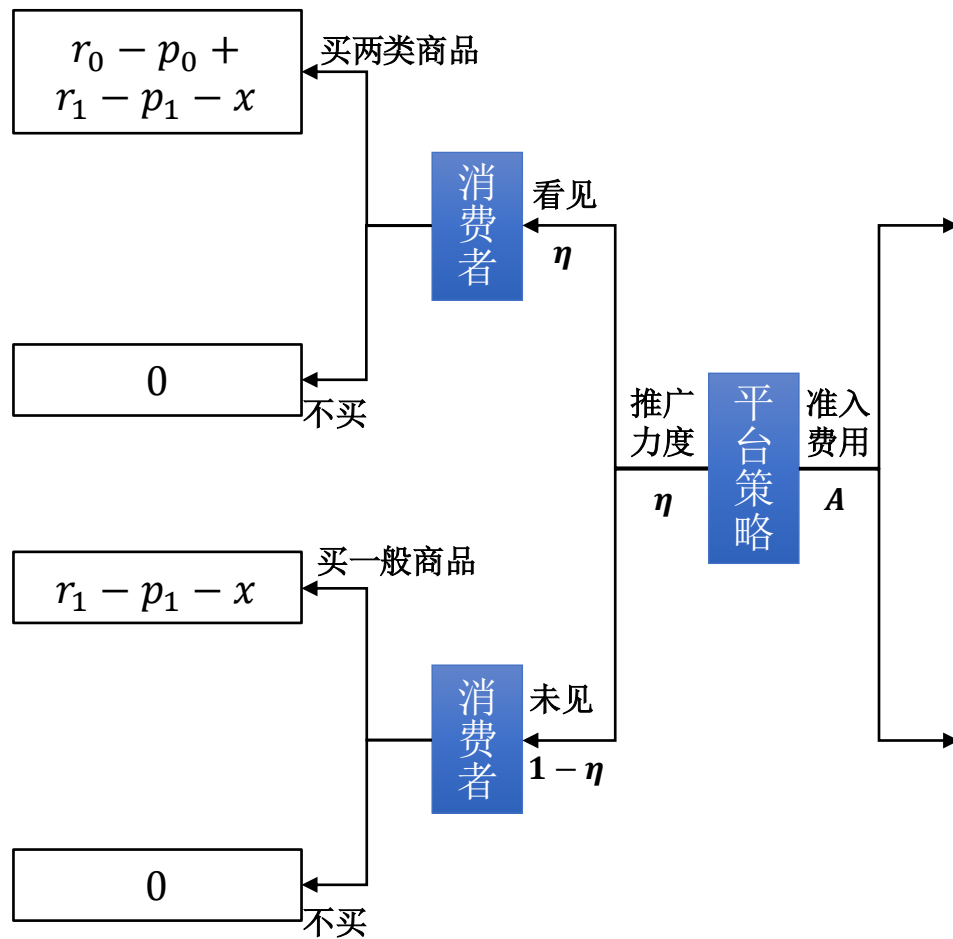


垄断平台



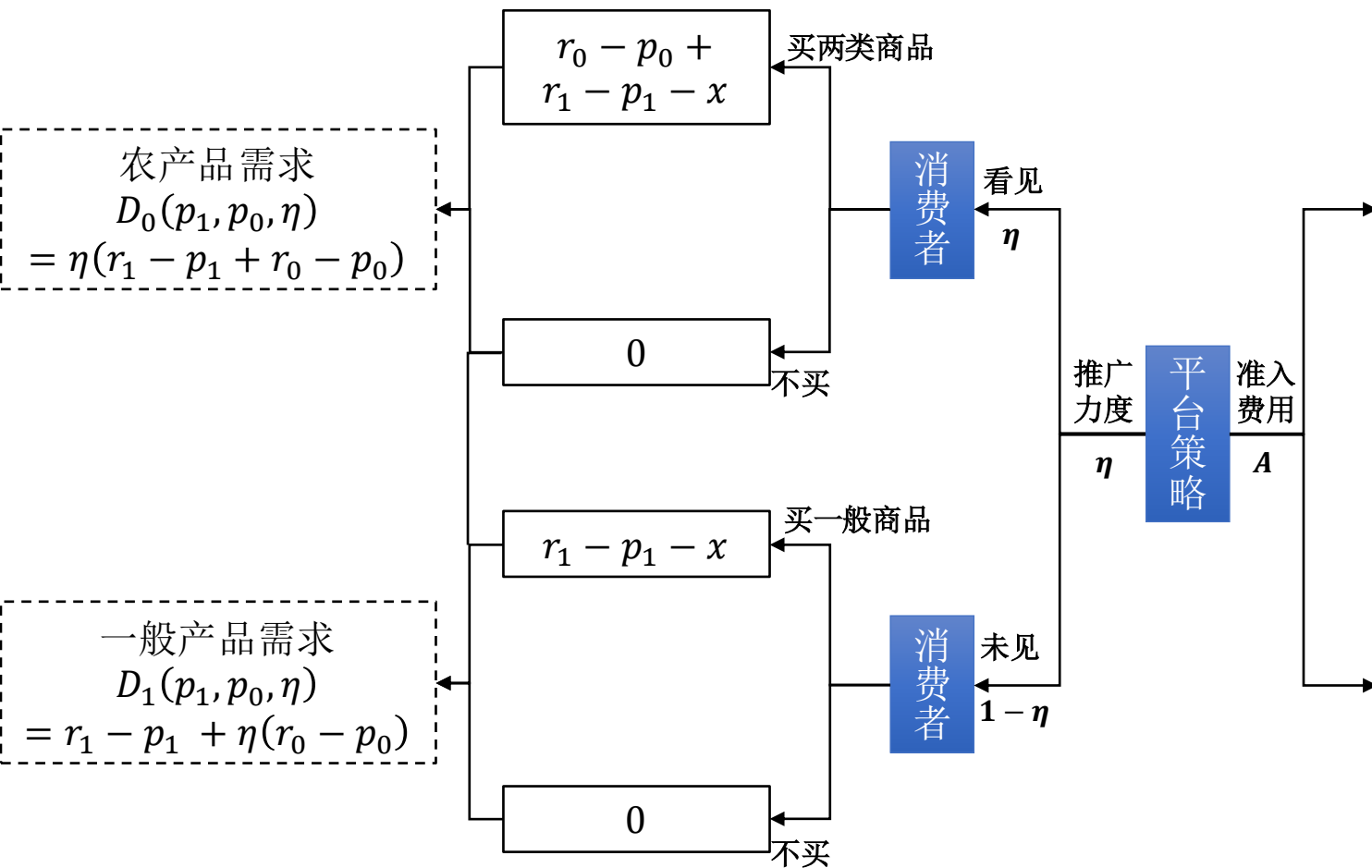


垄断平台



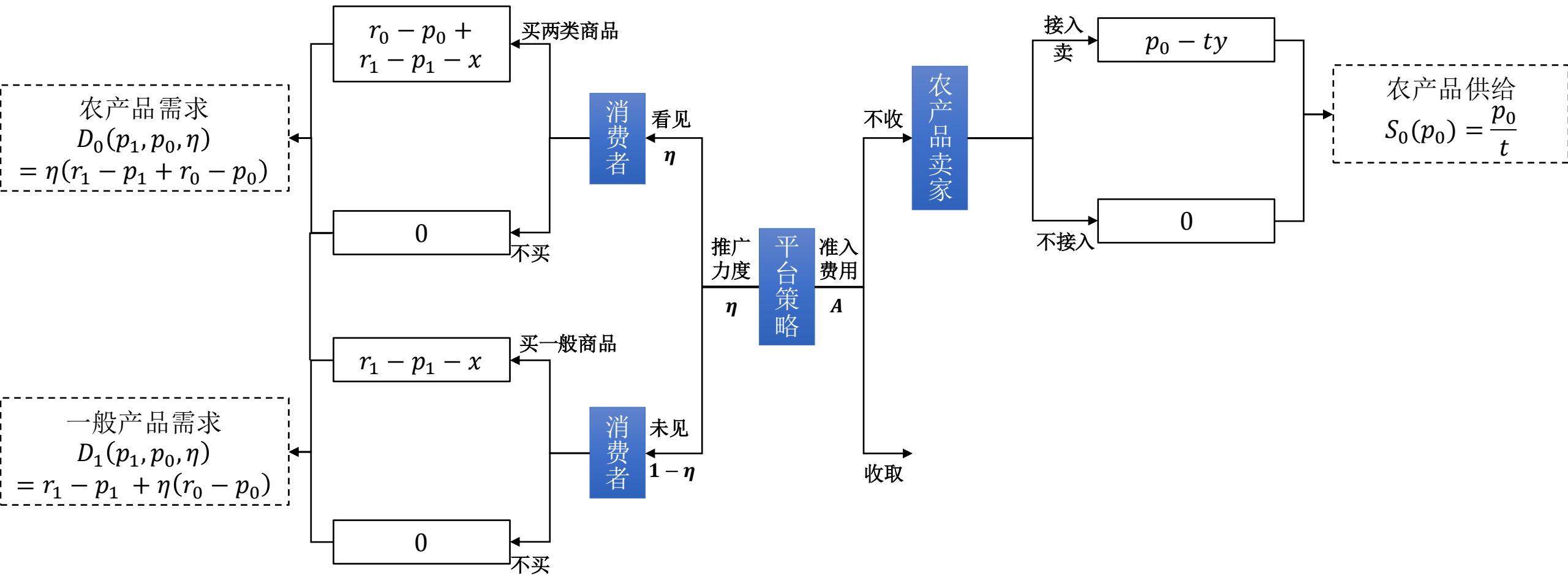


垄断平台



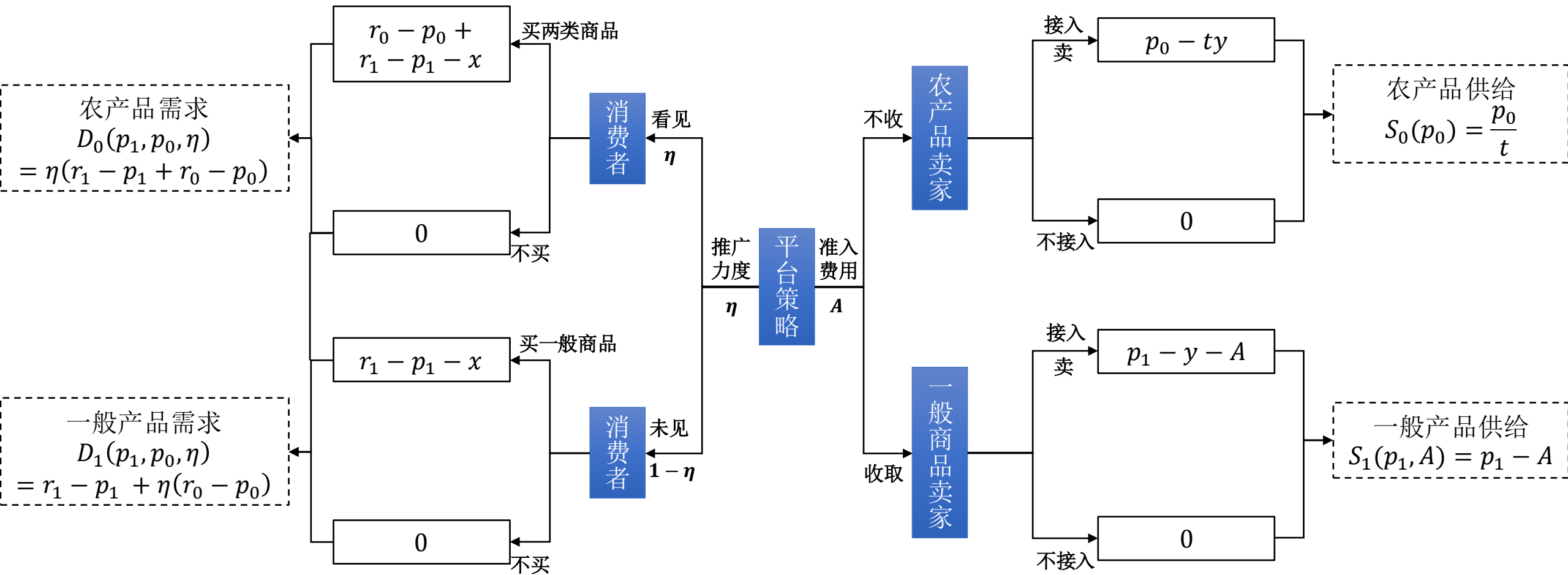


垄断平台



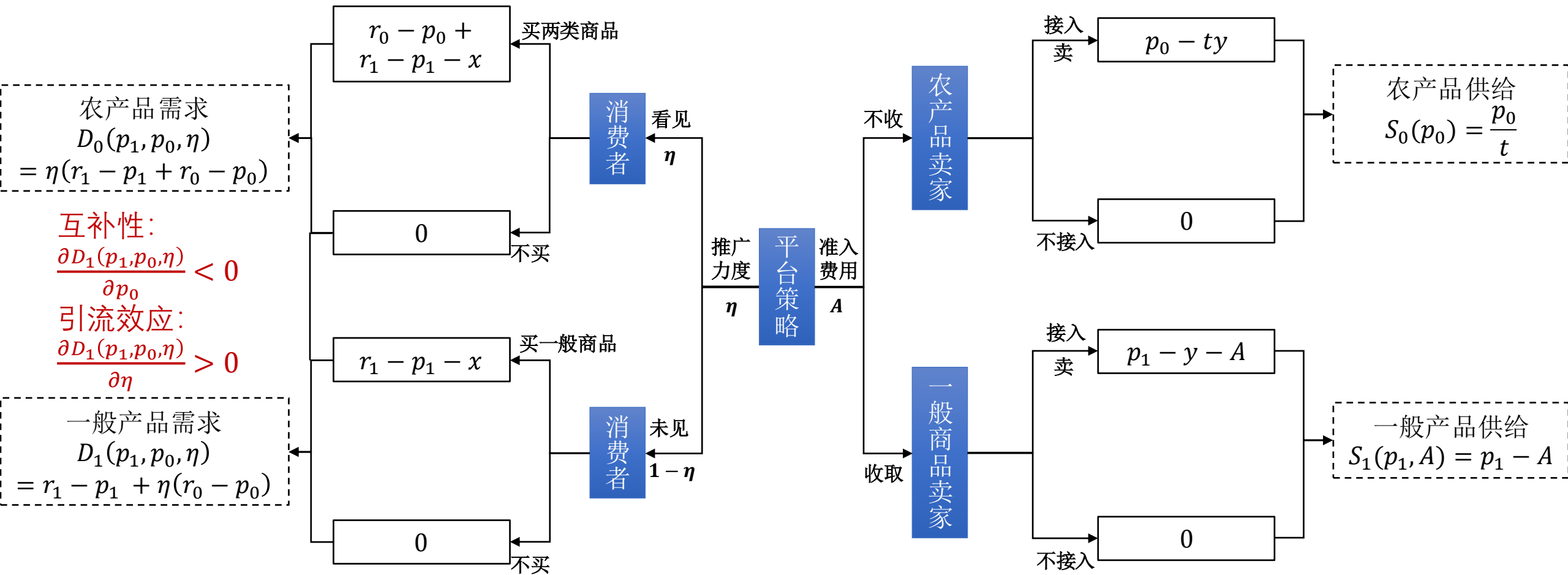


垄断平台



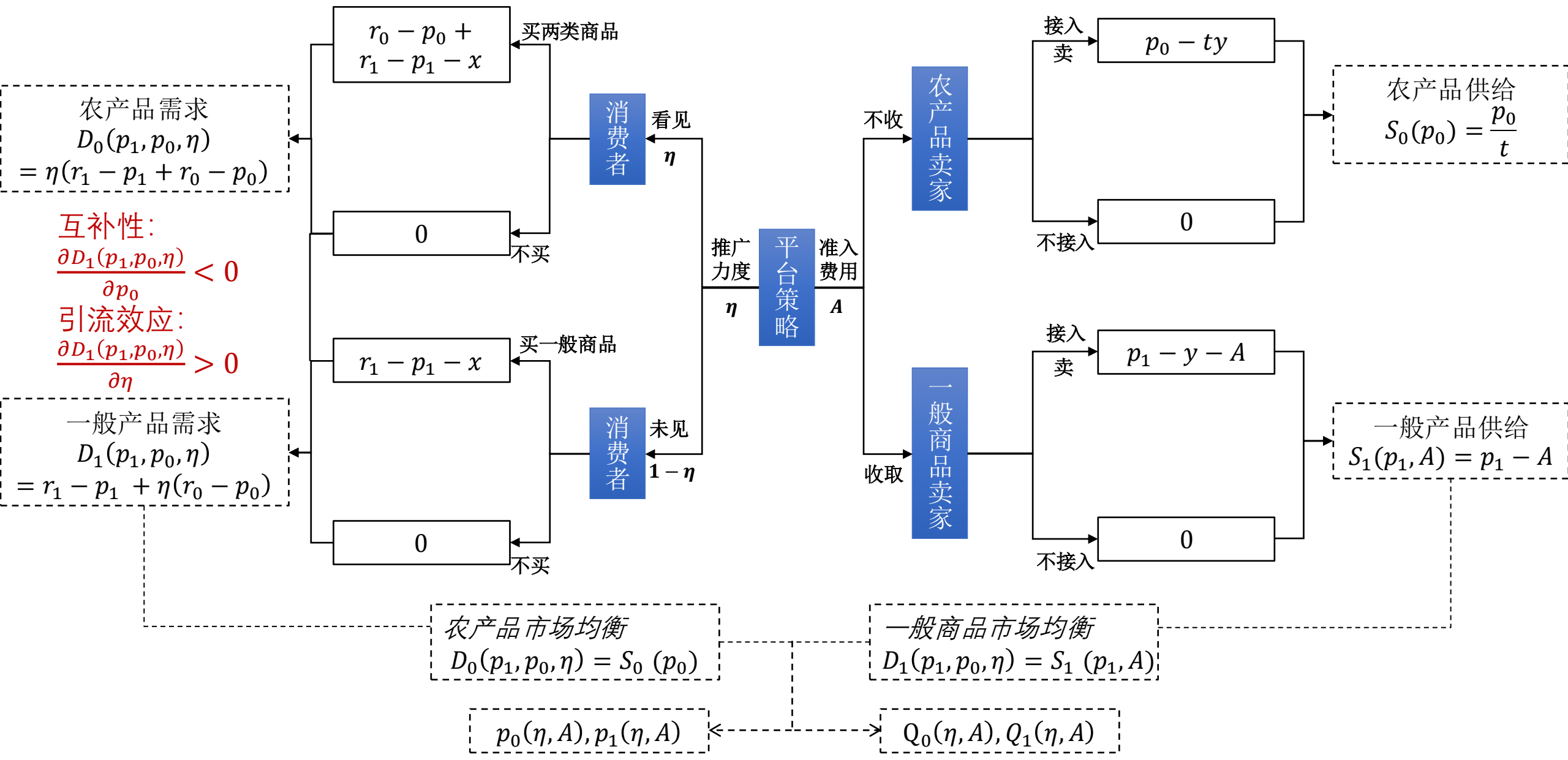


垄断平台





垄断平台





垄断平台——市场均衡分析

引理1:

一般商品的均衡价格 p_1 随着平台对一般商品的收费升高而升高，农产品的均衡价格 p_0 随着平台对一般商品收费升高而降低。即 $\frac{\partial p_1}{\partial A} > 0$, $\frac{\partial p_0}{\partial A} < 0$ 。

解释: $A \uparrow \rightarrow S_1 \downarrow \Rightarrow p_1 \uparrow$; 互补性 $D_0 \downarrow \Rightarrow p_0 \downarrow$

研究背景

文献综述

研究问题

研究内容

结论建议



垄断平台——市场均衡分析

研究背景

文献综述

研究问题

研究内容

结论建议

引理2:

- a) 农产品价格 p_0 随着推广力度 η 的上升而上升。即 $\frac{\partial p_0}{\partial \eta} > 0$ 。
- b) 当推广力度较小时，一般商品价格 p_1 随推广力度 η 上升而上升；当推广力度较大时，一般商品价格 p_1 随推广力度 η 的上升而下降。即，存在 $\hat{\eta}$ ，当 $\eta < \hat{\eta}$ 时， $\frac{\partial p_1}{\partial \eta} > 0$ 。

解释:

- $\eta \uparrow \Rightarrow D_0 \uparrow \Rightarrow p_0 \uparrow$
 - η 对一般商品市场存在两种效应:
 - 直接效应: $\eta \uparrow \Rightarrow D_1(p_1, p_0; \eta) = r_1 - p_1 + \eta(r_0 - p_0) \uparrow \Rightarrow p_1 \uparrow$
 - 间接效应: $\eta \uparrow \Rightarrow p_0 \uparrow \Rightarrow D_1 \downarrow$ (互补性) $\Rightarrow p_1 \downarrow$
- $\Rightarrow$ 当 η 较小时，直接效应 $>$ 间接效应 $\Rightarrow \frac{\partial p_1}{\partial \eta} > 0$



垄断平台——农产品推广动机

平台的推广动机来源于：

$$\max_{A, \eta} \Pi = A Q_1(A, \eta)$$

定理1：

平台对农产品的推广力度越大，对一般商品商家收费越高。即， $\frac{\partial A^*}{\partial \eta} > 0$ 。

解释： η 的引流效应使一般商品卖家更愿意接入平台， $\Rightarrow$ 提升卖家对平台的粘性 $\Rightarrow$ 有助于平台收取更高的费用。

研究背景

文献综述

研究问题

研究内容

结论建议



垄断平台——农产品推广动机

平台的推广动机来源于：

$$\max_{A, \eta} \Pi = A Q_1(A, \eta)$$

定理2：

- a) 当农产品的价值为正 $r_0 \geq 0$ 时，平台始终有动机对农产品进行推广，即 $\eta^* > 0$ 。
- b) 当农产品相对于一般商品的价值较高时，平台会全力推广农产品。当 $\frac{r_0}{r_1} > \frac{t}{t+2}$ 时， $\eta^* = 1$ 。
- c) 当农产品相对于一般商品的价值不是很高时，即当 $\frac{r_0}{r_1} \leq \frac{t}{t+2}$ 时，平台利润随着推广力度先增加后降低，此时存在最优推广力度 $\eta^* \in (0, 1)$ 。

解释：由引理2，一般商品价格，销量以及利润随 η 先增后减。

研究背景

文献综述

研究问题

研究内容

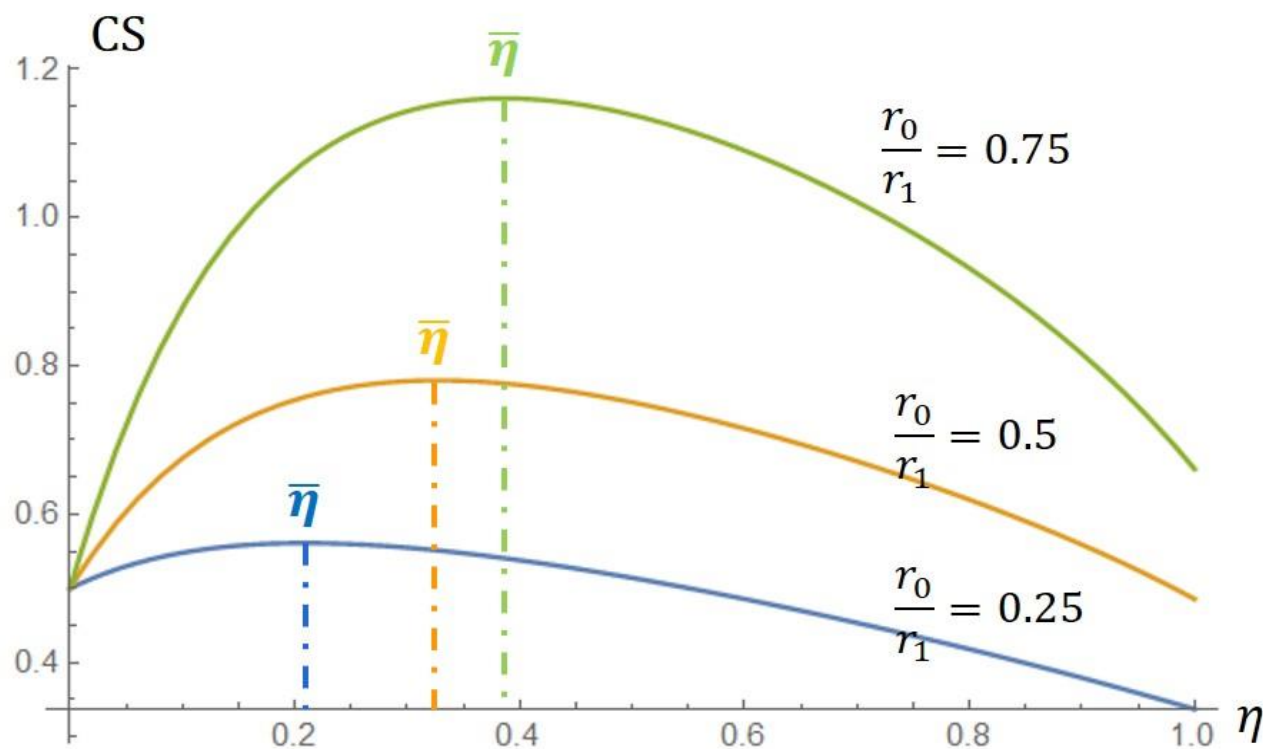
结论建议



垄断平台——福利分析

定理3:

消费者福利 (CS) 随着平台对推广力度 (η) 先增加后降低; 存在 $\bar{\eta}$, 当 $\eta < \bar{\eta}$, 消费者福利随着 η 上升; 当 $\eta > \bar{\eta}$, 消费者福利随着 η 下降。



研究背景

文献综述

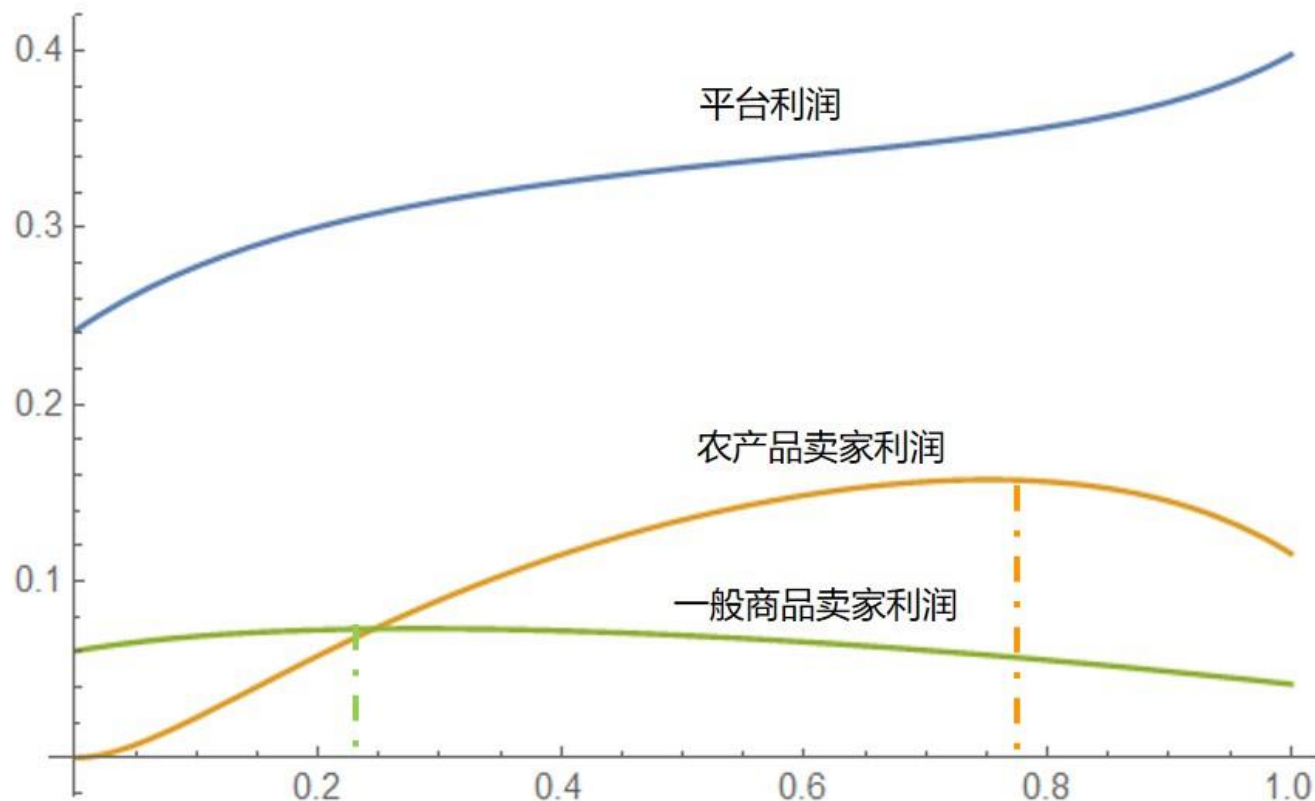
研究问题

研究内容

结论建议



垄断平台——行业影响 (Simulation)



研究背景

文献综述

研究问题

研究内容

结论建议



平台竞争

基本设定

- 存在两个电商平台：A和B 均可以提供一般商品和农产品，并对农产品进行推广
- 消费者多在平台间选择（Hotelling模型）
- 一般商品卖家和农产品卖家多栖于不同平台

博弈时序

- 第一阶段：平台A，B决定对农产品的推广力度 η
- 第二阶段，两平台同时决定对一般商品卖家的收费额度，记为 A_{1A} 和 A_{1B}
- 第三阶段，消费者决定在平台A或者平台B购买；一般商品卖家和农产品卖家决定是否接入平台A, B

研究背景

文献综述

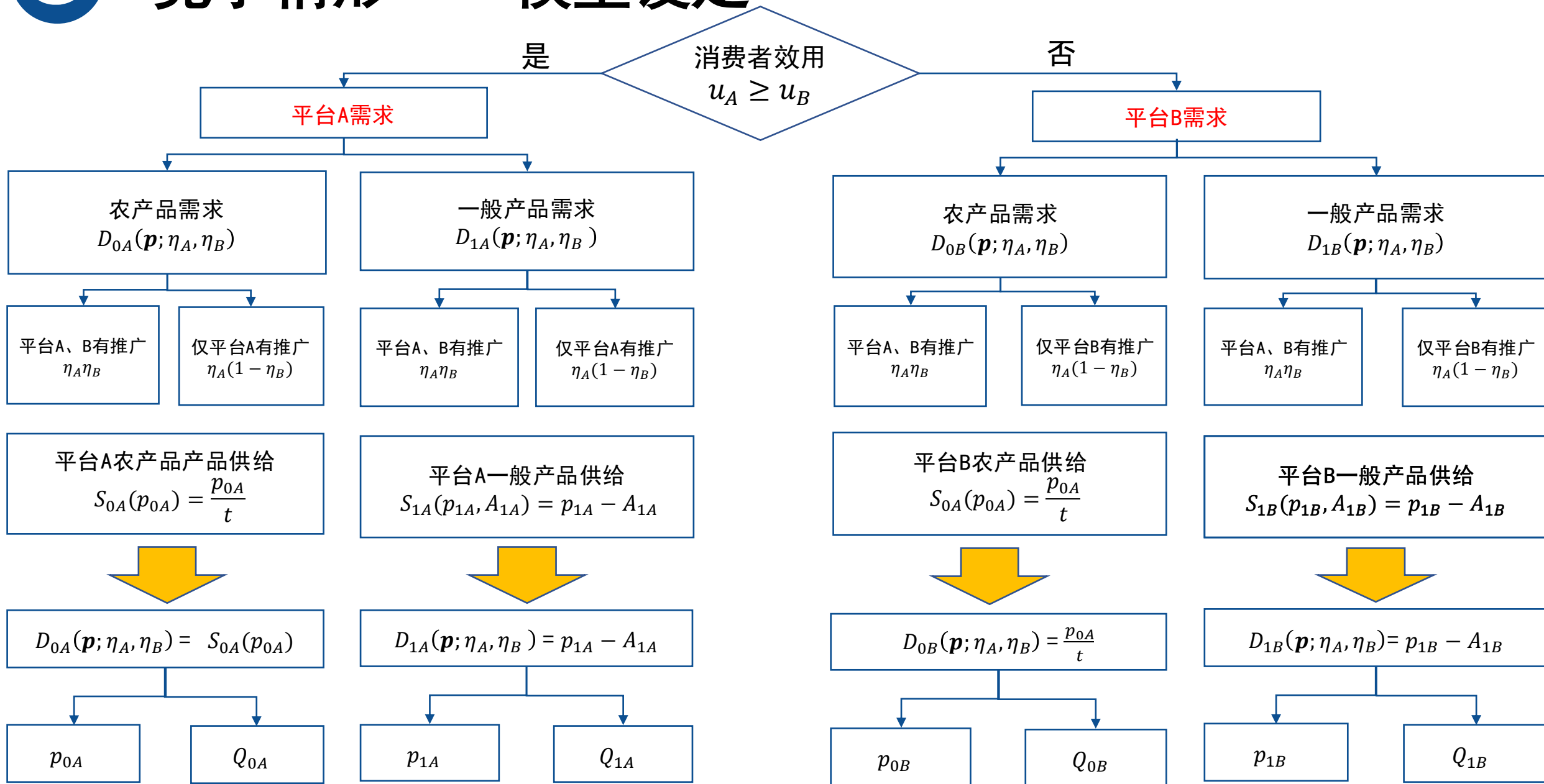
研究问题

研究内容

结论建议



竞争情形——模型设定





平台竞争——平台推广动机及策略

定理4:

在竞争环境下，平台对一般商品的最优收费 A^* 随着本平台推广力度的增加而上升，随着竞争平台推广力度（ η ）增加先下降后上升。

解释:

- η 的引流效应使一般商品卖家更愿意接入平台 $\Rightarrow$ 提升卖家对平台的粘性 $\Rightarrow$ 费用提升

- η 对竞争对手存在两种效应:

- 商业掠夺效应: $\eta_A \uparrow \Rightarrow D_{1A} \uparrow \Rightarrow D_{1B} \downarrow \Rightarrow S_{1B} \downarrow \Rightarrow A_{1B} \downarrow$

- 竞争缓和效应: $\eta_A \uparrow \Rightarrow D_{1A} \uparrow \Rightarrow A_{1A} \uparrow \Rightarrow A_{1B} \uparrow$

$\Rightarrow$ 当 η 较小时，商业掠夺效应 $>$ 竞争缓和效应 $\Rightarrow \frac{\partial A_{1B}}{\partial \eta_A} < 0$

研究背景

文献综述

研究问题

研究内容

结论建议



平台竞争——平台推广动机及策略

定理5:

在竞争的情形下，平台对农产品的推广力度更大，具体表现为，当农产品的保留效应为正时，平台始终对农产品进行全力推广。即当 $r_0 > 0$ 时， $\eta^* = 1$ 。

解释:

竞争平台的存在加剧了平台间对于消费者的争夺，当农产品可以为平台带来正向价值时，引入农产品可以增加平台竞争力，从而加强对农产品的推广。

研究背景

文献综述

研究问题

研究内容

结论建议



竞争情形——福利分析

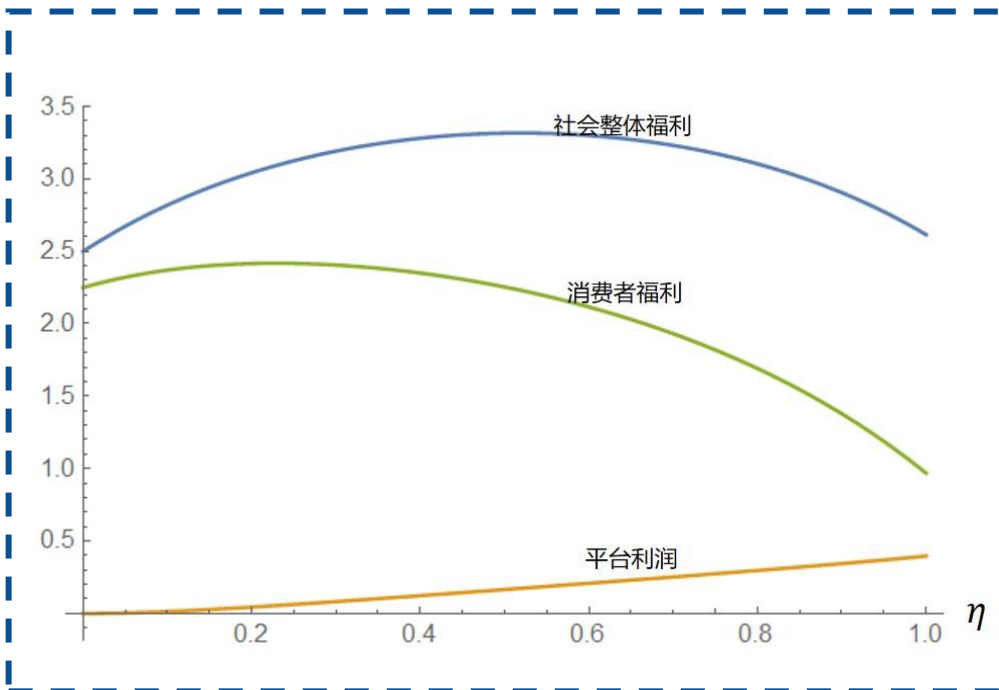
研究背景

文献综述

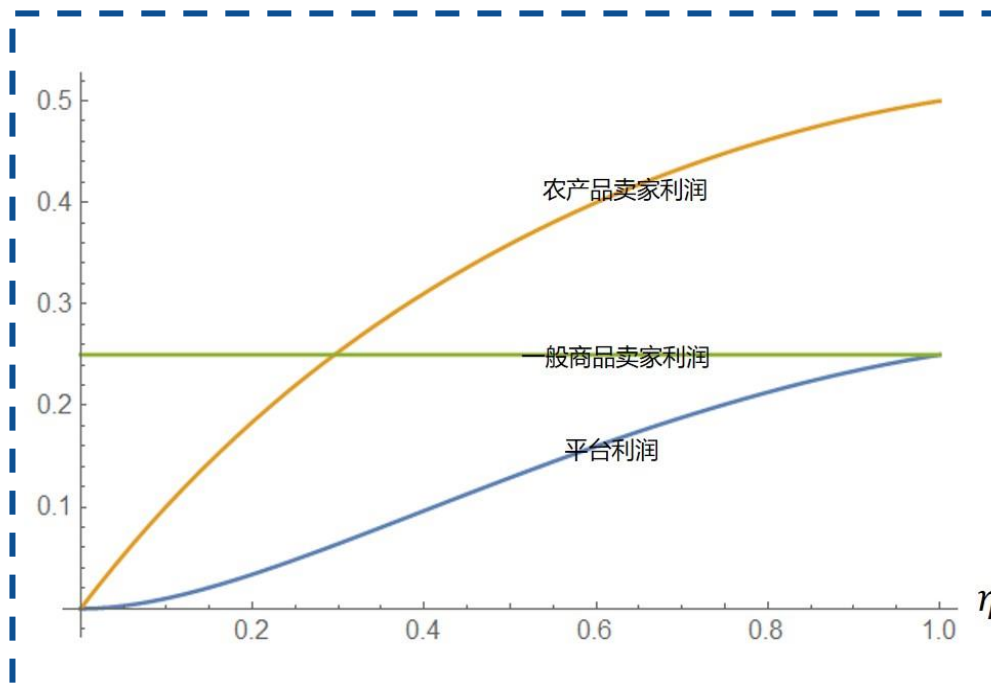
研究问题

研究内容

结论建议



竞争平台下的平台利润，消费者福利以及社会整体福利随平台推广力度的变化



竞争平台下的平台利润，一般商品卖家利润以及农产品卖家利润随平台推广力度的变化



结论及政策建议

研究结论

1. 当农产品能给消费者带来正向效用的时候，平台有动机通过免费给与流量等方式对农产品进行扶持
2. 平台对农产品的推广不一定总能提升消费者福利
3. 平台在竞争环境下更有动机对农产品进行推广

政策建议

电商助农过程中，平台收费和市场价格可能会随着平台推广上升，造成消费者福利的下降。因此监管者应当警惕平台滥用自身垄断优势，合理规制平台收费定价等行为。

下一步研究

- 引入消费者对农产品偏好的异质性，探讨平台对农产品种类的选择
- 引入双边市场框架，探讨外部性、消费者补贴、交叉补贴之间的关系
- 进一步挖掘农产品推广对竞争下均衡的影响

研究背景

文献综述

研究问题

研究内容

结论建议



西南财经大学

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

Thanks ! Q&A

汇报人：许晓言